LEZIONE 110 — Controlli di sicurezza

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo: Impostare controlli software preliminari che impediscano alla macro di proseguire quando i prerequisiti di processo non risultano soddisfatti, senza confonderli con le funzioni di sicurezza della macchina.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e non costituiscono programmi pronti per la produzione. Non inserire o modificare movimenti, segnali PMC, parametri o funzioni safety senza manuale OEM, simulazione e autorizzazione del responsabile macchina.

1. Teoria e funzionamento

Una macro può verificare condizioni di processo prima di una lavorazione: serraggio confermato, porta chiusa, utensile previsto, pressione disponibile, contropunta in posizione o misura valida. Questi controlli possono ridurre errori di setup, ma non costituiscono da soli una funzione di sicurezza.

Le informazioni reali dei sensori devono arrivare alla macro attraverso una mappatura verificata dal costruttore (PMC, segnali NC o interfaccia dedicata). Non inventare indirizzi I/O e non assumere che un valore passato da G65 rappresenti davvero lo stato di un sensore. Il chiamante deve leggere il segnale reale tramite un'interfaccia autorizzata e documentata.

Le protezioni porte, mandrino, serraggio, arresto di emergenza e prevenzione accesso devono essere implementate dai circuiti di sicurezza, dalla PMC e dalle funzioni safety-rated previste per la macchina. La macro può aggiungere un controllo di processo ridondante e generare un allarme, ma non deve sostituire né bypassare l'interblocco.

#3000 è appropriato per bloccare la prosecuzione software quando un prerequisito di processo non è soddisfatto. #3006 è adatto a chiedere un controllo umano, ma Cycle Start può riprendere il ciclo: non usarlo come barriera di sicurezza.

2. Sintassi e regole FANUC

```
(INTERFACCIA DIDATTICA: FLAG GIA' LETTI DA INTERFACCIA OEM)
#1 = FLAG_SERRAGGIO   (1=OK, 0=NON OK)
#2 = FLAG_PORTA       (1=OK, 0=NON OK)
#3 = FLAG_UTENSILE    (1=OK, 0=NON OK)

IF [#1 NE 1] GOTO 900
IF [#2 NE 1] GOTO 910
IF [#3 NE 1] GOTO 920
M99
N900 #3000 = 61 (SERRAGGIO NON CONFERMATO)
N910 #3000 = 62 (PORTA NON CONFERMATA)
N920 #3000 = 63 (UTENSILE NON CONFERMATO)
```

Confine fondamentale: un controllo macro è un controllo di processo, non una funzione safety-rated. Le protezioni fisiche e gli interblocchi devono restare indipendenti dalla macro.

3. Esempio completo

```
O1100 (MACRO DI PERMISSIVI - ESEMPIO LOGICO)
N10 IF [#1 NE 1] GOTO 900
N20 IF [#2 NE 1] GOTO 910
N30 IF [#3 NE 1] GOTO 920
N40 #3006 = 1 (CONTROLLI PROCESSO SUPERATI)
N50 M99
N900 #3000 = 61 (SERRAGGIO NON CONFERMATO)
N910 #3000 = 62 (PORTA NON CONFERMATA)
N920 #3000 = 63 (UTENSILE NON CONFERMATO)
```

4. Commento riga per riga

Premessa — #1, #2 e #3 sono segnaposto logici che devono essere alimentati da una lettura reale e validata dell'interfaccia OEM. Non scrivere letteralmente FLAG_SERRAGGIO nel programma come se fosse una variabile FANUC.

N10 — Se il flag serraggio non è 1, salta all'allarme 61.

N20 — Se il flag porta non è 1, salta all'allarme 62. Il vero interblocco porta deve comunque essere gestito dalla catena safety/PMC.

N30 — Se il flag utensile non è 1, salta all'allarme 63.

N40 — Solo se i controlli software sono superati viene mostrato un messaggio informativo.

N50 — Ritorno normale. In un programma reale il chiamante deve poi eseguire la sequenza prevista dalla macchina.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Flag	Valore	Test	Risultato
Serraggio #1	1	NE 1? Falso	OK
Porta #2	1	NE 1? Falso	OK
Utensile #3	0	NE 1? Vero	Allarme 63
Esito	—	Nessun proseguimento	Ciclo bloccato dal software

La simulazione rappresenta il flusso logico e i valori attesi. Non è una lettura reale del controllo, dei sensori o della cinematica.

6. Varianti e casi d'uso

• Controlli pre-ciclo: verificare i prerequisiti prima di attivare mandrino o avanzamenti.

• Controlli di processo: verificare utensile, pressione, contropunta, quota e stato del pezzo tramite segnali OEM validati.

• Controlli ridondanti: usare la macro come seconda verifica di processo, lasciando gli interblocchi safety indipendenti.

• Messaggio operatore: #3006 può richiedere un'ispezione non pericolosa; non deve consentire di bypassare un interblocco.

• Allarme bloccante: #3000 quando la condizione software non deve essere ignorata; la correzione deve essere verificata prima del reset.

7. Errori comuni

1. Considerare #3000 o #3006 una funzione di sicurezza certificata.

2. Leggere un flag fittizio o passato dall'operatore invece del segnale reale del sensore.

3. Inventare indirizzi PMC o variabili di sistema senza manuale CMZ e schema ladder.

4. Permettere che Cycle Start riavvii un processo con porta o serraggio non sicuri.

5. Disabilitare o bypassare un interblocco per far funzionare la macro.

6. Non considerare stato mandrino, velocità massima, utensile, coordinate e modalità attive.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC / Macro B: la variabile di sistema e la sintassi descritta appartengono alla funzione Custom Macro FANUC quando disponibile e abilitata. ISO tipo A: ISO tipo A non definisce in modo universale #3000, #3006 o le variabili Macro B; la sola selezione ISO/EIA del formato NC non garantisce il supporto della macro. Dipendenze macchina: opzione Custom Macro, revisione software, parametri, numero di path, HMI, ladder PMC e personalizzazioni OEM.

Questo è l'argomento con la maggiore dipendenza OEM. La mappatura sensori/PMC, la catena di serraggio, i blocchi porta, il controllo mandrino e le funzioni Dual Check Safety devono essere verificati sullo schema elettrico, ladder PMC e manuale CMZ TA. Nessun parametro safety deve essere modificato per adattare gli esempi.

FANUC Series 30i/31i/32i Model B For Lathe System Operator’s Manual B-64484EN-1/03, avvertenze di sicurezza e programmazione; FANUC Dual Check Safety Connection Manual B-64483EN-2 (se installato); manuali e schemi CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Una macro riceve flag serraggio=0: che cosa deve fare?
Soluzione: Generare un allarme di processo e impedire la prosecuzione software; la verifica reale del serraggio resta affidata all'interfaccia OEM e ai circuiti previsti.

Esercizio 2. È corretto usare #3006 per bloccare una porta aperta?
Soluzione: No. #3006 è una pausa riprendibile e non è un interblocco di sicurezza.

Esercizio 3. Da dove devono provenire i flag?
Soluzione: Da segnali reali letti attraverso una mappatura PMC/NC documentata e validata dal costruttore.

Esercizio 4. La macro può sostituire il fungo di emergenza o la safety PLC?
Soluzione: No. Mai.

10. Checklist di verifica

☐ Verificare la provenienza reale di ogni flag sensore.

☐ Confermare la mappatura PMC/NC con documentazione OEM.

☐ Non bypassare interblocchi o circuiti di sicurezza.

☐ Usare #3000 solo come controllo aggiuntivo di processo.

☐ Provare i casi non validi senza utensile/pezzo in condizioni autorizzate.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento FANUC di famiglia: Series 30i/31i/32i-MODEL B. Per il tornio usare il manuale dell'operatore per sistema T/lathe B-64484EN-1 e il manuale comune B-64484EN, capitolo CUSTOM MACRO; consultare B-64490EN per i parametri e B-64485EN per diagnostica/storico. Il manuale Macro Executor B-63943EN-2/07 tratta l'esecuzione macro e le chiamate; non sostituisce il manuale OEM della macchina.

Audit tecnico: la sintassi base è FANUC standard, ma i dettagli di visualizzazione, range esteso, storicizzazione, ripresa e segnali disponibili devono essere confermati sul software e sulla configurazione della tua CMZ TA. Nessuna macro sostituisce le protezioni fisiche o la safety della macchina.